Advanced Industrial SCIence
Vol. 4, No. 6, pp. 73-78, 2025

ISSN 2951-2476
https://doi.org/10.23153/AI-Science.2025.4.6.073

LSTM-TCN 하이브리드모델을 활용한 낙상 예측 모델 개발

전원영[1], 김재웅[2*]
[1]국립공주대학교 컴퓨터공학과 학생, [2]국립공주대학교 소프트웨어학과 교수

LSTM-TCN Hybrid Modeling for Fall Prediction

Won-Young Jeon[1], Jae-Woong Kim[2*]
[1]Student, Department of Computer Science, Kongju National University
[2]Professor, Department of Software, Kongju National University

요 약 본 연구는 FIR(Fall Image Recognition) 적외선 열화상 데이터와 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서 데이터를 기반으로 실시간 낙상 예측을 위한 LSTM-TCN 하이브리드 모델을 제안한다. LSTM은 장기적인 자세 변화를, TCN은 단기적인 가속도 패턴을 학습함으로써 낙상 발생 전의 미세한 변화를 정확하게 예측하였다. 데이터 불균형 문제를 보완하기 위해 Focal Loss와 Cross-Validation을 적용하였으며, Attention Mechanism과 Cosine Annealing을 통해 학습 효율을 향상시켰다. 실험 결과, 제안된 모델은 정확도 99.81%, AUC 0.9995, F1-score 0.994를 달성하였으며, 평균 응답 시간은 0.12초로 실시간 예측이 가능하였다. 본 연구의 하이브리드 모델은 의료 및 안전 분야에서 낙상 사고를 사전에 예방하는 실질적 도구로 활용될 수 있음을 보여준다.

주제어 : 낙상 예측, IMU 센서, FIR 데이터, TCN, LSTM, 하이브리드 모델

Abstract This study proposes an LSTM-TCN hybrid model for real-time fall prediction using FIR (Fall Image Recognition) thermal imaging data and IMU (Inertial Measurement Unit) sensor signals. The LSTM component models long-term postural dynamics, while the TCN learns short-term acceleration patterns, enabling accurate prediction of subtle pre-fall changes. To address class imbalance and enhance generalization, Focal Loss and cross-validation were applied, and training efficiency was further improved through an attention mechanism and cosine annealing. Experimental results show that the proposed model achieves 99.81% accuracy, 0.9995 AUC, and a 0.994 F1-score, with an average response time of 0.12 s—satisfying real-time processing requirements. These findings demonstrate that the proposed hybrid model can serve as a practical tool for proactively preventing fall incidents in healthcare and safety settings.

Key Words : Fall prediction, IMU, FIR thermal imaging, Temporal Convolutional Network (TCN), Long Short-Term Memory (LSTM), Hybrid model

*Corresponding Author : Jae-Woong Kim(jykim@kongju.ac.kr)
Received October 5, 2025 Revised October 22, 2025
Accepted November 20, 2025 Published November 30, 2025
www.kci.go.kr

1. 서론

고령화 사회가 진행되면서 노인과 환자에게 치명적인 낙상 사고의 비율이 점차 높아지고 있으며, 이를 실시간으로 감지하고 신속하게 대응할 수 있는 시스템의 필요성이 커지고 있다[1,2]. 본 연구는 IMU 센서 데이터와 적외선 열화상 데이터를 통해 낙상 발생의 이전 위험도를 지속적으로 모니터링하고, 낙상의 위험도를 예측해 낙상을 사전에 예방하고자 한다. 이런 예측 기반 시스템을 낙상 위험도가 높은 노약자가 많은 병원이나 요양 시설에 적용할 경우, 보다 빠른 대응뿐 아니라 시설 내 사고 발생률 자체를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

기존 연구들은 주로 LSTM(Long Short-Term Memory)이나 TCN(Temporal Convolutional Network) 같은 딥러닝 모델을 활용했지만, 대부분 낙상이 이미 발생한 후를 감지하는 데 초점을 맞추고 있어 정확도와 실시간 처리 성능 면에서 개선이 필요했다[3]. 이러한 한계를 극복하고자 LSTM과 TCN을 결합한 하이브리드 모델을 제안하며, FIR(Fall Image Recognition)적외선 열화상 데이터와 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서 데이터를 활용하여 실시간 낙상 예측 시스템을 개발해 높은 정확도와 안정적인 실시간 처리 성능 제공을 목표로 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 LSTM과 TCN, LSTM-TCN 하이브리드 모델에 대해 기술하고, 3장에서는 모델의 데이터셋의 전처리, 모델 구성 및 훈련 방식에 대해 설명하고 4장에서는 학습한 모델의 결과에 대해 기술한다. 마지막으로 5장에서는 결론 및 향후 연구할 부분을 제시한다.

2. 관련연구

2.1 LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTM(Long Short-Term Memory)는 순환 신경망(RNN)의 한계를 극복하기 위해 개발된 모델로, 장기적인 의존성 문제를 효과적으로 해결하는 데 특화되어 있다[4]. LSTM은 입력, 망각, 출력 게이트(gate) 구조를 통해 셀 상태에 저장된 중요한 정보를 장시간 기억하고, 불필요한 정보는 잊어버리는 기능을 수행한다. LSTM은 이러한 특성을 통해 음성 인식, 자연어 처리와 같은 다양한 분야에서 활용되었으며, 시계열 데이터의 과거 정보의 패턴으로 미래를 예측하는 데 유용할 것으로 판단하였다[5]. 낙상 예측 시스템에서 LSTM은 IMU 센서 데이터의 섬세한 패턴 변화를 학습하여 낙상 발생의 전조를 예측하는 데 활용할 수 있다. 특히, 사용자의 평소 보행 패턴과 같이 오랜 기간에 걸쳐 형성되는 물리적 특성을 기억하고 분석함으로써 낙상 가능성을 보다 효과적으로 예측할 수 있다[6].

2.2 TCN (Temporal Convolutional Network)

TCN (Temporal Convolutional Network)는 순차적 데이터를 처리하기 위해 고안된 신경망 모델로, 기존의 순환 신경망(RNN)이 가진 문제를 보완한 모델로, TCN은 1D 합성곱 층을 기반으로 시간적 패턴을 효율적으로 학습한다[7,8]. 특히 긴 시퀀스 데이터의 의존성을 처리하는 데 특화되어 있어 많은 양의 시계열 데이터가 특징인 IMU 센서 데이터 분석에 매우 적합하다[9,10]. TCN은 인과적 구조(causal structure)를 적용해 미래의 정보를 사용하지 않고 오직 과거의 정보만을 바탕으로 예측을 수행함으로써, 실시간 예측이 필수적인 낙상 예측 시스템에 이상적인 모델로 활용될 수 있다[11]. 이러한 특성 덕분에 TCN은 시계열 데이터의 복잡한 패턴을 빠르게 학습하고, 실시간 처리 환경에서도 안정된 성능을 확보할 수 있다[1,11,12].

2.3 LSTM-TCN 하이브리드 모델

본 연구에서는 LSTM과 TCN을 결합한 하이브리드 모델을 구축하였다. TCN은 IMU 센서 데이터의 단기적 시계열 변화를 효율적으로 학습하여 낙상 직전의 급격한 가속도 변화를 포착하고, LSTM은 이러한 단기 패턴이 누적되어 형성되는 개인의 자세 습관을 포함한 불안정한 자세 변화를 장기적으로 분석한다[13]. 이와 같이 단기 패턴 인식에 강한 TCN과 장기 의존성 처리가 우수한 LSTM의 결합을 통해, 단일 모델보다 높은 예측 정확도와 실시간 처리 성능을 동시에 확보하였다[14].

3. 연구방법

이 연구에서는 하이브리드 LSTM-TCN 모델을 사용하여 낙상 예측을 수행하였다. Fig. 1은 모델 훈련 및 예측 과정을 나타낸다.

www.kci.go.kr

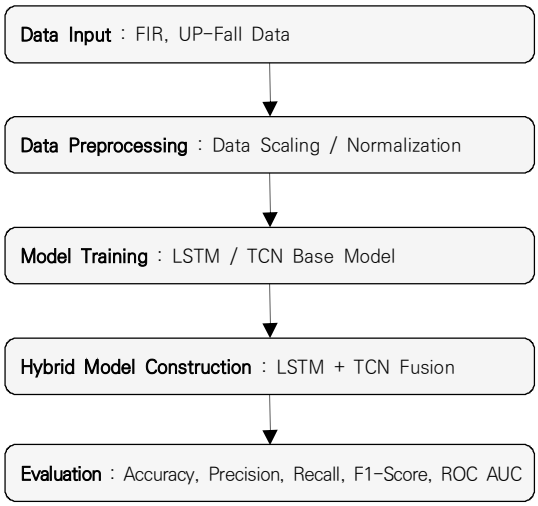

Fig. 1. Architecture of the Model Process

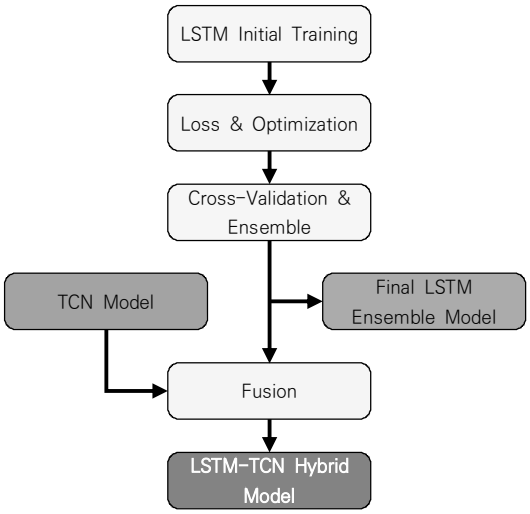

Fig. 2. Architecture of the LSTM-TCN Hybrid Model

3.1 데이터셋 및 전처리

본 연구는 낙상 예측 모델 개발을 위해 FIR과 UP-FALL 데이터셋을 활용했다. MLX90640 및 HTPA32x32 적외선 열화상 센서로 수집된 FIR 데이터셋은 낙상을 포함한 다양한 인간의 다양한 동작에 자세한 라벨링 되어있고, LSTM 모델의 학습데이터로 활용했다[15]. 또한, UP-FALL 데이터셋은 IMU 센서에서 수집된 가속도와 자이로스코프 데이터를 포함하며, TCN 모델 학습에 사용되었다[16]. 두 데이터셋 모두 기본적으로 낙상과 비낙상의 비율이 비정상적으로 분포되어있어, 모델 성능에 큰 영향이 있다. 따라서 본 연구에서는 데이터 불균형 및 데이터 누수를 방지하기 위해 다양한 샘플링 기법과 최적화된 가중치를 적용하였다. 본 모델은 기존의 낙상/비낙상 구분 대신 '낙상하는 중'을 낙상으로, '일상 동작'과 '낙상 후' 등 낙상하는 중 이외의 동작을 비낙상으로 재정의한 차별화된 라벨링을 적용하여, 예측에 더 특화된 패턴을 학습하고, 정확한 학습이 가능하도록 전처리를 진행했다.

3.2 모델 구성 및 훈련

본 연구는 이미지 데이터와 IMU 센서를 동시에 처리하기 위해 LSTM-TCN 하이브리드 모델을 구성했다. 이 중 LSTM 모델의 성능을 최적화하기 위해 5단계의 훈련 과정을 거쳤다. 이 과정은 데이터 불균형 및 데이터 누수 없이 위양성 검출율을 최소화하기 위한 목적이다.

Fig. 2는 LSTM-TCN Hybrid 모델의 전체 구조를 나타낸 것이다. 먼저, 초기 모델 훈련 단계에서는 Adam Optimizer와 learning rate decay 기법을 적용하여 모델이 데이터에 효과적으로 학습시켰다. 이와 함께 드롭아웃(Dropout)과 배치 정규화(Batch Normalization)를 도입하여 과적합을 방지하고 모델의 안정성을 확보했다. 특히, 데이터셋에 존재하는 클래스 불균형 문제를 해결하기 위해 Focal Loss를 적용하여 F1-Score와 재현율(Recall)을 확보하였다. 이후, 모델의 성능을 올리기 위한 최적화 단계로, Cosine Annealing Warm Restarts 기법을 적용해 학습률을 동적으로 조절하고, Gradient Accumulation을 통해 메모리 제약 없이 성능을 향상시켰다. 다음으로, 모델이 데이터의 낙상 패턴에 더 집중하도록 2-head Multi-head Attention 메커니즘을 추가하여 F1-Score가 증가했다. 다음은 모델의 안정성을 개선하기 위해 다양한 가중치 초기화 방법을 실험했고, 그 중 Xavier Normal 초기화를 통해 모델의 성능을 안정화하였다. 마지막으로, 모델의 일반화 성능을 객관적으로 검증하기 위해 5-fold Cross-Validation을 수행했다. 이 과정을 통해 모델이 특정 데이터에만 과적합되지 않고 안정적으로 학습되었다. 이렇게 최적화된 LSTM 모델을 최종적으로 TCN 모델과 결합하여 하이브리드 모델을 완성했다.

www.kci.go.kr

4. 연구결과

4.1 실험 결과 및 성능 분석

모델의 성능 향상을 위해 여러 단계의 실험을 거쳤고, 모델의 성능 평가는 정확도(Accuracy), AUC(Area Under the Curve), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-Score의 다섯 가지 지표를 기준으로 수행하였다[3,13,14]. 특히, 본 연구는 F1-Score를 주요 개선 지표로 선정하였다. 낙상 예측 시스템의 특성상 낙상 발생 시 이를 놓치지 않는 재현율과 낙상이 아닐 때 불필요한 경보를 최소화하는 정밀도 모두 중요하다. 그러나 데이터셋 내 낙상과 비낙상 클래스 간의 불균형이 있기 때문에 정확도보다 F1-Score가 모델의 분류 성능을 평가하는 데 더 적절한 지표라고 판단하였다. F1-Score는 정밀도와 재현율의 조화 평균으로, 클래스 불균형 환경에서도 모델 성능을 안정적으로 반영한다[17,18]. 데이터 불균형 문제를 보완하기 위해 F1-Score를 채택하였다.

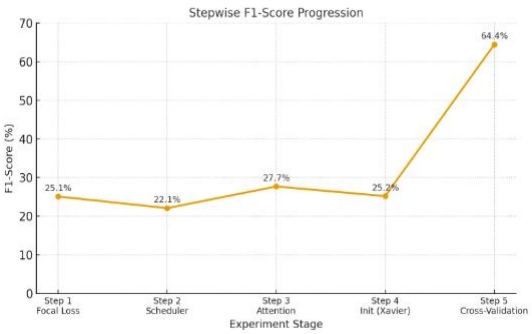

Fig. 3. F1 Score Variation Analysis across LSTM Model Stages

Fig. 3은 단계별 모델 개선에 따른 LSTM 모델의 성능 변화를 F1-Score를 기준으로 보여주는 꺾은선 그래프이다. 모델의 성능 향상을 위해 단계별 개선 실험을 수행하였다. 먼저 Focal Loss를 적용하여 클래스 불균형 문제를 완화하였고, 이후 학습 스케줄링 기법을 통해 모델의 안정성을 개선하였다. Attention Mechanism을 도입하고, 가중치 초기화 방법(Xavier Uniform, Xavier Normal)을 통해 정밀도는 낮았으나, 정확도(72.2%)와 재현율(50.9%)은 안정적인 결과를 보였다. 마지막으로 Cross-Validation을 통해, 정확도·정밀도·재현율 모두 일정 수준 이상으로 모델의 일반화 성능을 개선하였다.

이후, 개발한 최적화된 LSTM 모델에 TCN을 결합하여 하이브리드 구조를 완성하였으며, 최종적으로 구축된 LSTM-TCN 모델은 99.81%의 정확도와 0.9994의 AUC를 기록하였다.

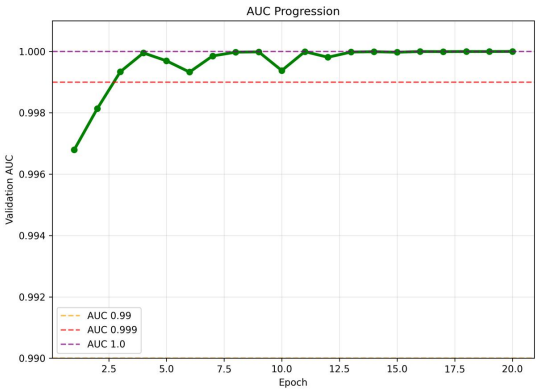

Fig. 4. Model AUC Progression During Training

Fig. 4는 모델 훈련 과정에서 AUC가 어떻게 향상되었는지를 보여주는 그래프이다. 이 그래프는 모델이 훈련을 진행할수록 성능이 지속적으로 개선되었음을 명확히 나타낸다.

Table 1. Results of the Proposed LSTM-TCN Hybrid Model

Metric	Value
Accuracy	99.81%
Precision	100%
Recall	98.86%
F1-score	0.994
Specificity	100%
AUC	0.999

Table 1는 제안된 LSTM-TCN 하이브리드 모델의 최종 성능 지표를 요약한 표이다. 모델은 제안된 모델의 성능은 정확도 99.81%, AUC 0.999, F1-score 0.994로 측정되었다. 정밀도와 특이도는 모두 100%로, 비낙상 사례에서 잘못된 경보는 발생하지 않았다. 이는 LSTM-TCN 하이브리드 모델이 단일 LSTM 및 TCN 모델에 비해 전반적으로 지표가 향상된 것으로 나타났다.

www.kci.go.kr

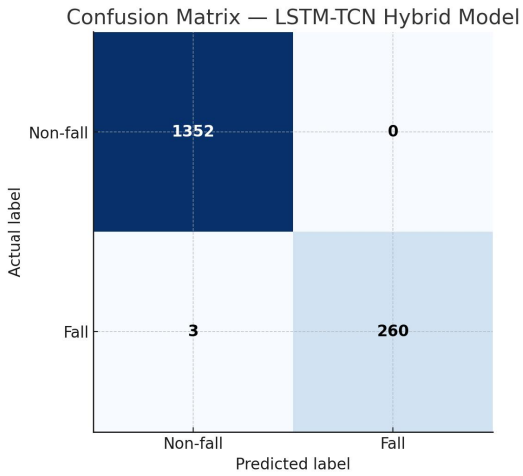

Fig. 4. Confusion Matrix of the LSTM-TCN Hybrid Model

Fig. 4.는 제안된 LSTM-TCN 하이브리드 모델의 분류 결과를 혼동행렬로 시각화한 것이다. 혼동행렬에서 260건의 TP는 실제 낙상을 정확히 낙상으로 예측한 경우이며, 1352건의 TN은 실제 비낙상을 정확히 비낙상으로 예측한 경우이다. FP는 0건으로 잘못된 경보가 발생하지 않았으나, FN이 3건 발생하여 일부 낙상이 탐지되지 않았다. 또한, 단일 모델과 비교했을 때, LSTM 모델의 정확도는 61.7%, TCN 모델의 정확도는 99.57%였으며, 하이브리드 모델은 이들을 능가하는 성능을 보였다.

5. 결론

본 연구에서는 적외선 열화상 데이터를 학습한 LSTM 모델과 IMU 센서 데이터를 학습한 TCN 모델을 결합하여 실시간 낙상 예측 시스템을 구현하였다. 제안한 LSTM-TCN 하이브리드 모델의 정확도는 99.81%, AUC는 0.9995로 낙상 예측에 적합한 성능이며, 평균 응답 시간은 0.12초 이내로 실시간 처리가 요구되는 환경에서도 안정적으로 활용할 수 있다. 이러한 결과는 의료기관 및 낙상사고를 대비한 의료 및 안전 분야에 실제로 적용 가능함을 보여준다.

그러나 몇 가지 한계점이 존재한다. 혼동행렬 결과에 따르면 위양성(False Positive)은 발생하지 않았으나, 위음성(False Negative)이 3건 발생하여 일부 낙상을 탐지하지 못한 것으로 나타났다. 낙상의 미탐지는 환자의 안전과 직결되는 중요한 문제이므로, 향후 연구에서는 낙상 미탐지율을 줄이기 위한 모델 개선이 필요하다. 또한, 본 연구에서 사용된 데이터셋은 특정 환경에서 수집된 것으로, 다양한 환경적 요인과 신체 조건을 충분히 반영하지 못했다. 시뮬레이션 기반 데이터의 특성상 실제 환경의 복잡성과 변동성을 충분히 반영하기 어렵다. 마지막으로, 본 연구는 IMU 센서와 열화상 데이터만을 활용하였으나, 향후 음성 인식이나 생체 신호 등 다양한 센서를 추가할 경우, 낙상 예측의 정확성과 신뢰도를 향상시킬 수 있을 것이다.

REFERENCES

[1] World Health Organization. (2021). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. World Health Organization.
DOI :10.1007/s11042-024-20016-1

[2] Wang, X., Ellul, J., & Azzopardi, G. (2020). Elderly Fall Detection Systems: A Literature Survey. Frontiers in Robotics and AI, 7:71.
DOI : 10.3389/frobt.2020.00071.

[3] Kim, S., Lee, J., & Park, H. (2021). Real-time fall detection using hybrid deep learning model based on IMU sensor data. Sensors, 21(1), 123.

[4] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780
DOI : 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[5] Graves, A., Mohamed, A. r., & Hinton, G. (2013). Speech recognition with deep recurrent neural networks. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 6645-6649
DOI : 10.1109/ICASSP.2013.6638947.

[6] Castro, F., Dentamaro, V., Gattulli, V., & Impedovo, D. (2023). Fall Detection with LSTM and Attention Mechanism. CEUR Workshop Proceedings (WAMWB'23).

[7] Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling. arXiv preprint。
DOI : 10.48550/arXiv.1803.01271

[8] Lea, C., Flynn, M. D., Vidal, R., Reiter, A., & Hager, G. D. (2017). Temporal Convolutional Networks for Action Segmentation and Detection. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern

www.kci.go.kr

Recognition (CVPR) (pp. 156-165)
DOI : 10.1109/CVPR.2017.113.

[9] Kevin Andrade-Ambriz, Ivan López-Yáñez, Marco A. Aceves-Fernandez, "Design of a Temporal Convolutional Network for Human Activity Recognition Using IMU Sensors," Sensors vol. 22, no. 7, 2022.

[10] Matthias Koegl, Moritz Delwig, and Lars Zigan. (2022). A Survey on Deep Learning Based Human Activity Recognition Using Wearable Sensors. *Sensors, 22(22).*

[11] Van Den Oord, A., Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., ... & Kavukcuoglu, K. (2016). Wavenet: A generative model for raw audio. arXiv preprint arXiv:1609.03499, 12, 1.
DOI : 10.48550/arXiv.1609.03499.

[12] Tang, C., Li X., & Chen, Y. (2024). Synthetic IMU Data Generation for Fall Detection Using Deep Generative Models. *IEEE Sensors Journal, 24(12).*

[13] Choi, Y., Kim, H., & Lee, S. (2022). A hybrid LSTM-TCN model for fall prediction using multi-modal sensor data. *Journal of Biomedical and Health Informatics, 26(5),* 1856-1867.

[14] Zhang, W., Shen, J., Ma, W., & Chen, G. (2021). A hybrid deep learning model for fall detection using wearable sensors. *IEEE Transactions on Industrial Informatics, 17(4),* 2822-2831.

[15] C. R. D. D. C. J. W. (2021). FIR: A fall image recognition dataset for fall detection. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 12(3),* 1-19.

[16] Martínez-Villaseñor, L., Ponce, J., & Morales, L. (2019). UP-Fall Detection Dataset: A New Data Source for Fall Detection Research. *Sensors, 19(9),* 1988.
DOI : 10.3390/s19091988.

[17] Powers, D. M. W. (2011). Evaluation: From Precision, Recall and F-measure to ROC, Informedness, Markedness and Correlation. *Journal of Machine Learning Technologies, 2(1),* 37-63
DOI : 10.48550/arXiv.2010.16061.

[18] Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets. *PLOS ONE, 10(3),* e0118432
DOI : 10.1371/journal.pone.0118432.

전 원 영(Won-Young Jeon) [정회원]

· 2019년 2월 : 동남보건대학교 임상병리학과 (보건학사)
· 2022년 3월 ~ 현재 : 국립공주대학교 박사 수료
· 관심분야 : AI, 빅데이터, 영상처리
· E-Mail :jun1young@kongju.ac.kr

김 재 웅(Jae-Woong Kim) [정회원]

· 1983년 2월 : 중앙대학교 전자계산학과(공학사)
· 1988년 2월 : 중앙대학교 대학원 컴퓨터공학과(공학석사)
· 2000년 2월 : 대전대학교 대학원 컴퓨터공학과(공학박사)
· 1992년 2월 ~ 현재 : 국립공주대학교 소프트웨어학과 교수
· 관심분야 : 소프트웨어공학, 빅데이터, 멀티미디어공학
· E-Mail : jykim@kongju.ac.kr

www.kci.go.kr